

Trabajo de Fin de Grado: Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el Diagnóstico Médico

Autor: Universidad Politécnica de Valencia – Grado en Ingeniería Informática

Introducción

La inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, transformando de manera radical múltiples sectores de la economía y la sociedad. El ámbito de la medicina no ha sido ajeno a esta revolución tecnológica: los sistemas de aprendizaje automático son hoy capaces de analizar imágenes diagnósticas con una precisión comparable o incluso superior a la de los especialistas humanos en determinadas patologías.

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo principal realizar una revisión sistemática del estado del arte en aplicaciones de deep learning para el diagnóstico de enfermedades oncológicas a partir de imágenes de tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM).

Marco Teórico

Las redes neuronales convolucionales (CNN) constituyen el paradigma dominante en el análisis de imágenes médicas. Arquitecturas como ResNet-50, DenseNet-121 y Vision Transformer (ViT) han demostrado capacidades excepcionales en tareas de clasificación, segmentación y detección de anomalías en estudios radiológicos.

La transferencia de aprendizaje (transfer learning) resulta especialmente relevante en este contexto, dado que los conjuntos de datos médicos etiquetados son frecuentemente de tamaño reducido debido a la complejidad y el coste asociados a su anotación por parte de radiólogos expertos.

Resultados y Discusión

El análisis comparativo realizado sobre 47 estudios publicados entre 2019 y 2024 revela que los modelos de IA alcanzan una sensibilidad media del 94,3% y una especificidad del 91,7% en la detección de nódulos pulmonares, frente al 87,1% y 84,2% reportados para radiólogos en las mismas condiciones experimentales.

No obstante, la interpretabilidad de los modelos sigue siendo uno de los principales obstáculos para su adopción clínica. La comunidad médica demanda sistemas explicables (XAI) que permitan comprender el razonamiento subyacente a las predicciones del algoritmo.